姓名：
_____

学号：
_____

班级：
_____

装

订

线

# 大　连　理　工　大　学

コース名： 計算機構成原理　　試験： 模擬試験 B　　試験形式： 閉巻

授業部（院）： ソフトウェア学院

日付：_____　　※学習用模擬問題

試験用紙のページ数　5

| | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配点 | 24 | 5 | 10 | 10 | 6 | 15 | 12 | 6 | 12 | 100 |
| 得点 | | | | | | | | | | |

一、それぞれの説明に最もあてはまる語句を選択肢から選び、A～Dの記号で答えよ。【マークシートに解答】

(1) アセンブリコードを機械語に変換するソフトウェア。
(A) コンパイラ　　(B) リンカ
(C) アセンブラ　　(D) ローダ

(2) コンピュータを構成する物理的な回路や装置。
(A) ソフトウェア　　(B) ハードウェア
(C) ソースコード　　(D) OS

(3) 単位時間あたりに終了する作業量。
(A) 応答時間　(B) CPI　(C) レイテンシ　(D) スループット

(4) 課件の記憶階層で、通常キャッシュに用いられるもの。
(A) SRAM　(B) DRAM　(C) 磁気ディスク　(D) テープ

(5) 命令やデータを、あらかじめメモリ内に格納しておく方式。
(A) パイプライン処理　　(B) プログラム内蔵方式
(C) LIFO　　(D) 動的リンク

(6) 手続きの局所変数や退避したレジスタを置く領域。
(A) テキスト・セグメント　　(B) 静的データ・セグメント
(C) スタック　　(D) ヒープ

(7) 制御信号に従い、複数の入力から1つを選んで出力する回路。
(A) 全加算器　　(B) マルチプレクサ
(C) DRAM　　(D) ALU

(8) 最も近い表現可能な値などに丸めた結果、真の値との差が生じること。
(A) 情報落ち　(B) 桁落ち　(C) 丸め誤差　(D) オーバーフロー

(9) IEEE754で、指数部がすべて1、仮数部が0以外である値。
(A) 0　(B) ∞　(C) 不正規化数　(D) NaN

(10) 改善後の全体の性能が、改善できない部分によって制限されるという法則。
(A) ムーアの法則　　(B) アムダールの法則
(C) フレミングの法則　　(D) ジップの法則

一（続き）、それぞれの説明に最もあてはまる語句を選択肢から選び、A〜Dの記号で答えよ。【マークシートに解答】

(11) 条件分岐の結果がまだ分からず、実行すべき命令を決められないこと。

(A) 構造ハザード　(B) 情報落ち
(C) 制御ハザード　(D) スピルアウト

(12) 後続命令へ計算結果を直接渡し、レジスタへの書き戻しを待たずに利用すること。

(A) フォワーディング　(B) ストール
(C) ロード　(D) リフレッシュ

二、以下の各空欄に当てはまる適切なものをA〜Dの記号で答えよ。【マークシートに解答】

(13) 4バイト＝□ビット

(A) 4　(B) 8　(C) 16　(D) 32

(14) $10^3$バイト＝1□バイト

(A) キロ　(B) キビ　(C) メガ　(D) ギガ

(15) $2^{20}$バイト＝1□バイト

(A) メガ　(B) メビ　(C) ギガ　(D) キビ

(16) $10^{-9}$秒＝1□秒

(A) ピコ　(B) ミリ　(C) マイクロ　(D) ナノ

(17) $10^{-3}$秒＝1□秒

(A) マイクロ　(B) ミリ　(C) ナノ　(D) ピコ

三、以下の各文は正しいか。正しければA、誤りであればBで答えよ。【マークシートに解答】

(18) 符号なし2進数の右論理シフトでは、空いた上位ビットを0で埋める。

(19) lwとswはR形式の命令である。

(20) リンカは、個別に生成された機械語モジュールを結合する。

(21) mult命令の64ビットの積は、HiとLoに分けて格納される。

(22) 必要なデータがまだ利用可能でないために生じる問題を、構造ハザードと呼ぶ。

四、以下の各問の答えとして正しいものを選択肢から選び、A〜Dの記号で答えよ。【マークシートに解答】

(23) 符号あり2進数1001を8ビットに符号拡張せよ。

(A) 00001001　(B) 11111001　(C) 10010000　(D) 11110001

(24) 符号あり2進数11100101を右に2ビット算術シフトせよ。

(A) 00111001　(B) 11110010　(C) 11111001　(D) 11100100

(25) 10進数625を、基数10の科学記数法で正規化せよ。

(A) $0.625\times10^{3}$　(B) $62.5\times10^{1}$　(C) $6.25\times10^{2}$　(D) $6.25\times10^{-2}$

(26) 符号なし2進数11001を10進数に変換せよ。

(A) 21　(B) 25　(C) 27　(D) 29

(27) 2進数0.011を10進数に変換せよ。

(A) 0.25　(B) 0.375　(C) 0.625　(D) 0.75

五、以下の各説明に合うMIPSの命令を選択し、A～Dの記号で答えよ。【マークシートに解答】

(28) 2つのレジスタの値を比較し、等しいときに分岐する。

(A) bne　　(B) slt

(C) beq　　(D) j

(29) 左論理シフトを行う。

(A) sra　　(B) sll

(C) srl　　(D) sw

(30) レジスタ$raが保持するアドレスへ戻る。

(A) jal　　(B) j

(C) addi　　(D) jr

六、以下はC言語で記述されたステートメントと、それを変換したアセンブリコードである。アセンブリコード中の各空欄にあてはまる語句や数値を答えよ。ただし、変数a,b,c,iは、それぞれ$s0,$s1,$s2,$s3に対応する。【この用紙の解答欄に解答】

ソースコード

```
while(i < a){
  if(i != b){
    i = c + 1;
  }
  i = i + 2;
}
```

アセンブリコード

```
Loop: slt $t0, $s3, $s0
      beq $t0, $zero, (31)
      beq $s3, $s1, (32)
      addi $s3, (33), 1
L1:   addi $s3, (34), 2
      j (35)
Exit:
```

解答欄

| | |
|---|---|
| (31) | (32) |
| (33) | (34) |
| (35) | ／ |

七、以下の各浮動小数点数をIEEE754の規定に従い、単精度で表現せよ。ただし、8桁の16進数で解答すること。なお、IEEE754単精度では、符号部、指数部、仮数部をそれぞれ1ビット、8ビット、23ビットで表す。【この用紙の解答欄に解答】

(36) $0.125_{10}$

(37) $5.5_{10}$

(38) $-0.3125_{10}$

| |
|---|
| (36) |
| (37) |
| (38) |

八、以下の各問に答えよ。
答えが無限小数の場合、小数第2位で四捨五入すること。
【この用紙の解答欄に解答】

(39) 同じ命令セットアーキテクチャを実現した以下の2種類のコンピュータがあるとする。あるプログラムXを実行するとき、計算機Aは計算機Bの何倍早いか。

| | クロック・サイクル時間 | X実行時のCPI |
|---|---|---|
| 計算機A | 250ps | 2.0 |
| 計算機B | 400ps | 1.5 |

(40) あるコード系列において、あるプログラムから生成されるコードの命令クラスごとの命令数、CPIは以下の通りである。このとき、プログラム全体のCPIはいくつか。

| | 命令クラスA | 命令クラスB | 命令クラスC |
|---|---|---|---|
| 命令数 | 60 | 30 | 10 |
| 命令クラスごとのCPI | 1 | 3 | 4 |

| |
|---|
| (39) |
| (40) |

九、以下の各命令に相当する機械語のコードを8桁の16進数で答えよ。各命令形式のビット割り当てとレジスタ番号は下図を参照のこと。【この用紙の解答欄に解答】

(41) sub $t2, $s1, $s0

※op/functは$0/22_{16}$であり、各オペランドは順にrd、rs、rtに対応している。

(42) sw $t1, 16($s2)

※opは$2B_{16}$であり、各オペランドは順にrt、immediate、rsに対応している。

(43) j Label

※opは$2_{16}$である。この命令のジャンプ先（Labelが付された命令）はメモリアドレス$00400044_{16}$番地にあるものとする。

| |
|---|
| (41) |
| (42) |
| (43) |

■ R形式

| op | rs | rt | rd | shamt | funct |
|---|---|---|---|---|---|
| 6bit | 5bit | 5bit | 5bit | 5bit | 6bit |

■ I形式

| op | rs | rt | immediate |
|---|---|---|---|
| 6bit | 5bit | 5bit | 16bit |

■ J形式

| op | address |
|---|---|
| 6bit | 26bit |

| $zero | 0 | 常にゼロ |
|---|---|---|
| $t0-t9 | 8-15, 24-25 | 一時レジスタ（一時変数用） |
| $s0-s7 | 16-23 | 退避レジスタ（変数用） |

※この表におけるレジスタ番号は10進数で表記されている。